

Daniel González Duque

Ph.D. en Ingeniería Ambiental

gonzalezduque.1@osu.edu — danielgondud@gmail.com — +1 (615) 602-5566 — LinkedIn —
<https://dgd042.github.io/>

Perfil

Soy ingeniero ambiental con maestría en Recursos Hidráulicos y doctorado en Ingeniería Ambiental. Poseo una gran motivación por la enseñanza y la investigación. Mi trabajo se centra en comprender el movimiento del agua en sistemas terrestres y su influencia en los procesos biogeoquímicos que afectan los ecosistemas y las comunidades. Para ello, utilizo modelos numéricos, análisis de datos, y métodos estadísticos avanzados.

Mis principales líneas de investigación incluyen la interacción entre aguas superficiales y subterráneas, la hidrología de superficial y subterráneas, la geofísica, la climatología y la meteorología.

A lo largo de mi trayectoria he desarrollado competencias en modelación, análisis de datos y machine learning, aplicables a diversas áreas de la ingeniería y las ciencias ambientales. Estas habilidades me han permitido colaborar de manera interdisciplinaria y enseñar en distintos programas académicos, fomentando un enfoque integral en la formación de estudiantes y en la solución de problemas complejos.

Educación

Ph.D. en Ingeniería Ambiental

Vanderbilt University

Mayo 2024

Nashville, TN, USA

Disertación: From Mountains to Bedforms: Multiscale Groundwater Dynamics and its Influence on Solute and Energy Fate and Transport.

Asesor: Dr. Jesus Gomez-Velez.

Logros: Promedio 4.0/4.0; AGU Horton Research Grant, Carl E. Adams Graduate Award.

M.Sc. en Recursos Hidráulicos

Universidad Nacional de Colombia

Abril 2019

Medellín, Colombia

Tesis: Cuantificación de la dinámica temporal de la presión atmosférica superficial y la precipitación en diferentes biomas y condiciones hidro-climáticas.

Asesor: Dr. German Poveda Jaramillo.

Logros: Promedio 4.7/5.0; Beca de Facultad.

Ingeniería Ambiental

Universidad EIA

Diciembre 2014

Envigado, Colombia

Tesis: Cuantificación de la exposición al cambio climático de los ecosistemas estratégicos en los Andes tropicales.

Asesor: Dr. Daniel Ruiz-Carrascal.

Logros: Promedio 4.24/5.0; Mención honorífica de tesis de pregrado; Beca de ingeniería ambiental.

Experiencia Profesional y en Investigación

Investigador Científico

Departamento de Ciencias de la Tierra, The Ohio State University

Julio 2025 – Presente

Columbus, OH, USA

- Exploración y desarrollo de proyectos de investigación novedosos.
- Desarrollo de modelos analíticos de transporte de aguas subterráneas para comprender los procesos de intercambio de nutrientes y trazadores radiogénicos en sistemas submarinos de descarga de aguas subterráneas.
- Co-desarrollo de una metodología para evaluar el riesgo de la infraestructura subterránea en las comunidades costeras del área de Boston debido al incremento del nivel del mar.

- Desarrollo de modelos de agua subterránea para las ciudades de Salem y Quincy en Massachusetts para explorar los efectos del incremento del nivel del mar en la infraestructura subterránea.
- Liderar sesiones virtuales con las partes interesadas en el área metropolitana de Boston que se centren en el desarrollo conjunto de herramientas para caracterizar los impactos del aumento del nivel del mar en la infraestructura subterránea.
- Evaluación de impactos de los procesos de intrusión de agua salina en infraestructura urbana debido al aumento del nivel del mar inducido por el cambio climático.
 - Desarrollo de modelos numéricos y analíticos de aguas subterráneas costeras.
 - Evaluación de la incertidumbre del enfoque de modelación en procesos de intrusión de agua salada.
- Participar en el desarrollo de propuestas de investigación.

Investigador Post-Doctoral

Departamento de Ciencias de la Tierra, The Ohio State University

Mayo 2024 – Julio 2025

Columbus, OH, USA

- Evaluación de impactos de los procesos de intrusión de agua salina en infraestructura urbana debido al aumento del nivel del mar inducido por el cambio climático.
 - Desarrollo de modelos numéricos y analíticos de aguas subterráneas costeras.
 - Evaluación de la incertidumbre del enfoque de modelación en procesos de intrusión de agua salina.

Asistente de Investigación de Posgrado

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Vanderbilt University

Enero 2019 – Mayo 2024

Nashville, TN, USA

- Comprender la zona crítica y la estrecha relación entre agua, energía y solutos en terrenos montañosos.
 - Exploración de la naturaleza anidada de los sistemas hidrológicos en terrenos montañosos mediante el desarrollo de modelos de flujo y transporte de aguas subterráneas y modelos geofísicos.
 - Participación en el trabajo de campo para realizar estudios magnetotélúricos en Rincon, Nuevo México. Estas mediciones se utilizan para la exploración de aguas subterráneas profundas.
- Desarrollo de un marco para la estimación de los procesos biogeoquímicos en el intercambio hiporreico a escala de cuenca.
 - Evaluación del efecto de la geometría de los meandros y los flujos regionales de agua subterránea en la hidrodinámica del intercambio hiporreico impulsado por la sinuosidad y su impacto en los procesos biogeoquímicos.
 - Uso del conjunto de datos hidrográficos nacionales de alta resolución de los Estados Unidos (NHDPlus High Res) y métodos estadísticos para extraer características de los meandros a nivel continental.
 - Desarrollo de un marco de construcción de modelos sustitutos utilizando métodos estadísticos de aprendizaje activo para la predicción eficaz de las características del flujo hiporreico a través de meandros.

Investigador EnergEIA

Universidad EIA

Octubre 2017 – Diciembre 2018

Envigado, Colombia

- Evaluar el potencial de radiación solar en Colombia.
 - Dirigir la tesis de pregrado "Evaluación de metodologías para la interpolación de la radiación solar en Colombia" desarrollada por Diana Patricia Zuluaga Pulgarín, estudiante de Ingeniería Ambiental y finalizó su maestría en Ciencias de Recursos Hídricos en la Universidad Nacional de Colombia.
 - Consolidar y analizar información climática de productos satelitales y de reanálisis y estaciones meteorológicas de Colombia.
- Contribuir al proyecto de investigación "Reconstrucción de flujos glaciares del Pleistoceno tardío al Holoceno en el flanco noroccidental del macizo volcánico Ruiz-Tolima, Colombia", financiado por la Universidad EIA.
 - Desarrollo de un marco para reconstruir la isoterma de grado cero en el macizo volcánico Ruiz-Tolima y en la Sierra Nevada del Cocuy.

Proyecto de Consultoría

GOTTA INGENIERIA S.A.S.

Octubre 2016 – Junio 2017

Medellín, Colombia

- Desarrollo de modelos hidrológicos para evaluar la disponibilidad de agua en áreas prospectivas de exploración minera.
- Consolidación y análisis de información hidrológica y climática de productos de reanálisis, estaciones meteo-

rológicas y mediciones de caudal en Colombia.

Proyecto Profesional

Universidad EIA

Abril 2015 – Septiembre 2016

Envigado, Colombia

- Contribuir al proyecto de investigación “Caracterización hidroclimática de la cuenca del Río Claro, Parque Natural Los Nevados”, financiado por la Universidad EIA e ISAGEN.
 - Desarrollo de un marco para reconstruir una serie de temperaturas superficiales de 10 años para proyectos de generación de energía geotérmica.
 - Consolidación y análisis de información climática de productos de reanálisis y estaciones meteorológicas de Colombia.

Asistente de Investigación

Universidad EIA

Agosto 2014 – Noviembre 2014

Envigado, Colombia

- Contribuir al proyecto de investigación “Impactos del cambio climático sobre la biodiversidad en los Andes tropicales: evaluaciones de vulnerabilidad y riesgos relacionados con el clima y procesos mejorados de toma de decisiones para la conservación y la planificación del uso de la tierra en dos puntos críticos de biodiversidad andina”, financiado por la Fundación MacArthur.
 - Participar en trabajo de campo para instalar, configurar y recopilar información de los sensores de datos HOBO que recopilan temperatura, presión y humedad relativa.
 - Analizar los datos de temperatura y precipitación del cuarto informe sobre el cambio climático del IPCC para evaluar el cambio de temperatura a lo largo de los Andes tropicales, desde Chile hasta Colombia.
 - Consolidación y análisis de información climática de modelos de cambio climático, productos de reanálisis, registradores de datos HOBO y estaciones meteorológicas en toda Colombia.

Pasantía

ISAGEN S.A. E.S.P.

Enero 2014 – Julio 2014

Medellín, Colombia

- Evaluar el impacto de eventos macroclimáticos en el sector hidroeléctrico.
- Consolidación y análisis de datos hidrológicos y climáticos procedentes de diversas fuentes.

Asistente de Investigación de Pregrado

Universidad EIA

Julio 2013 – Diciembre 2015

Envigado, Colombia

- Participar en campañas de trabajo de campo que tuvieron como objetivo extraer mediciones de caudal en el Río Claro, ubicado en la región del macizo volcánico Ruiz-Tolima.
- Interpretación de datos hidrológicos, climáticos, y de estaciones meteorológicas ubicadas en el complejo volcánico Ruiz-Tolima.

Experiencia en Docencia

Mi filosofía de enseñanza se centra en el estudiante, buscando reconocer sus experiencias y aprendizajes previos para crear un proceso de aprendizaje adaptativo y fomentar un ambiente de clase inclusivo y diverso. Mi enseñanza utiliza enfoques cuantitativos de resolución de problemas y aprendizaje activo que promueven la reflexión crítica, ofreciendo clases significativas e interactivas. Animo a los estudiantes a construir conceptos basados en la física, guiados por una base matemática, donde conectan y reflexionan sobre sus experiencias previas y actuales en el campo, colaborando para construir sus nuevos conocimientos.

Cuento con las herramientas necesarias para contribuir la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad EIA impartiendo diversos cursos de **pregrado**, en español y en inglés, como:

- Introducción a la Ingeniería Ambiental
- Análisis Numérico
- Información Georreferenciada
- Mecánica de Fluidos
- Hidráulica

- Hidrología
- Climatología y Cambio Climático
- Hidrología de Aguas Subterráneas
- Ciencia del Suelo
- Modelos y Simulación de Sistemas
- Lógica de Programación
- Programación Orientada Objetos
- Fundamentos y Aplicaciones de Machine Learning en Ingeniería

A nivel de **posgrado**, puedo ofrecer cursos avanzados, en español y en inglés, como:

- Sensorio Remoto
- Modelado de Aguas Subterráneas
- Hidrogeología de Contaminantes y Transporte Reactivo
- Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
- Hidrodinámica, Procesos de Transporte en el Sistema Terrestre
- Asimilación de Datos y Métodos Inversos

Las clases de posgrado se pueden adaptar para estudiantes de pregrado, abriendo la posibilidad para que estudiantes en formación puedan acceder a estos conocimientos avanzados. Adicionalmente, mi experiencia en docencia es la siguiente,

Asistente de Profesor para Ingeniería de Recursos Hídricos

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Vanderbilt University

Primavera 2024

Nashville, TN, USA

- Preparación de clases para capacitación en software y laboratorios relacionados con diseño de tuberías y redes de drenaje.
- Calificar tareas y exámenes.
- Asesorías.

Asistente de Profesor para el Lab. de Mecánica de Fluidos

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Vanderbilt University

Otoño 2023

Nashville, TN, USA

- Presentar y guiar experimentos en el laboratorio de mecánica de fluidos.
- Calificar tareas y exámenes,
- Asesorías.

Asistente de Profesor para Ingeniería de Recursos Hídricos

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Vanderbilt University

Primavera 2020

Nashville, TN, USA

- Calificar tareas y exámenes.
- Preparación de clases para capacitación en software y laboratorios relacionados con diseño de tuberías y redes de drenaje.
- Asesorías.

Asistente de Profesor para Mecánica de Fluidos

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Vanderbilt University

Otoño 2019

Nashville, TN, USA

- Calificar tareas y exámenes.
- Asesorías.

Profesor de Programación Orientada a Objetos

Universidad EIA

Enero 2018 - Diciembre 2018

Envigado, Colombia

- Enseñar a estudiantes de ingeniería biomédica y mecatrónica las bases de la Programación Orientada a Objetos en Python.
- Preparar y calificar tareas y exámenes.

Profesor de Metodología de Investigación

Universidad EIA

Enero 2016 - Diciembre 2018

Envigado, Colombia

- Preparar y dictar los conceptos fundamentales del método científico a estudiantes de ingeniería.
- Preparación y calificación de tareas y exámenes.

Asistente de Profesor para Hidrología

Universidad Nacional de Colombia

Julio 2015 - Junio 2016

Medellín, Colombia

- Preparar y dictar conceptos fundamentales de hidrología a estudiantes de ingeniería.
- Preparar y calificar tareas y exámenes.
- Asesorías.

Asistente de Profesor para Seminario de Investigación

Universidad Nacional de Colombia

Enero 2015 - Junio 2015

Medellín, Colombia

- Preparar y dictar fundamentos de investigación y desarrollo de proyectos a estudiantes de diversas ingenierías.
- Preparar y calificar tareas y exámenes.
- Asesorías.

Becas y Fondos de Investigación

2024-2026. Co-Investigador Principal. Otros Investigadores Principales: Cervenec, J., Sawyer, A. H., Whittle, A. *Planning Proposal: Integrating Subsurface Hazards Due to Sea Level Rise in the Design of Adaptation Pathways for Coastal Communities*. National Science Foundation (NSF), USA. Fondos Totales: \$199.540 USD. Fondos designados a The Ohio State University: \$114.863 USD.

2022-2026. Investigador Principal. Otros Investigadores Principales: Hamlington, B., Sawyer, A. H., Reager, J. T. *Deployable satellite-based model for assessing saltwater intrusion impacts under future sea-level rise scenarios*. Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fondos en Colaboración con el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, USA. Fondos designados a The Ohio State University: \$500.000 USD.

2024. Beca de viaje a congreso internacional. *Sinuosity-driven Hyporheic Exchange: Hydrodynamics and Biogeochemical Potential*. 6th CARGESE School: FLOW and Transport In porous and fractured MEDIA (FLOWTIME). Cargese, Francia. \$3,400 USD.

2022. Horton Research Grant. *Can We Image the Nested Structure of Groundwater Flow in Mountainous Terrains?* American Geophysical Union (AGU). \$10.000 USD.

2021-2023. Beca del departamento para viaje a congreso internacional. Vanderbilt University, Nashville, TN, USA \$2.000 USD.

Publicaciones

Publicaciones revisadas por pares académicos.....

Gonzalez-Duque, D., and Gomez-Velez, J. D. 2025. WigglyRivers: A tool to characterize the multiscale nature of meandering channels. *Environmental Modelling & Software*, 106423. doi: 10.1016/j.envsoft.2025.106423. [Cuartil: Q1, FI: 4.6].

Gonzalez-Duque, D., Gomez-Velez J. D., Person, M A., Kelley, S., Key, K., and Lucero, D. 2024. Groundwater Circulation within the Mountain Block: Combining Flow and Transport Models with Magnetotelluric Observations to Untangle Its Nested Nature. *Water Resources Research*. doi: 10.1029/2023WR035906. [Cuartil: Q1, FI: 5.0].

Gonzalez-Duque, D., Gomez-Velez J. D., Zarnetske, J. P., Chen, X., and Scheibe, T. 2024. Sinuosity-driven Hyporheic Exchange: Hydrodynamics and Biogeochemical Potential. *Water Resources Research*. doi: 10.1029/2023WR036023. [Cuartil: Q1, FI: 5.0].

Ruiz-Carrascal, D., **González-Duque, D.**, and Restrepo-Correa I. 2022. Two-Tiered Reconstruction of Late Pleistocene to Holocene Changes in the Freezing Level Height in the Largest Glacierized Areas of the Colombian Andes. *Journal of Mountain Science*. doi: 10.1007/s11629-021-6783-6. [Cuartil: Q2, FI: 2.5].

Manuscritos en revisión.....

Gonzalez-Duque, D., Sawyer, A. H., Langevin, C. D., Adams, K. H., Reager, J. T., Hamlington, B. D. 2025. Comparing Uncertainty Sources in Coastal Saltwater Intrusion Due to Model Complexity and Parameter Choice. Enviado a: Water Resources Research.

Gonzalez-Duque, D., Sawyer, A. H., Whittle A., Martello, M. V., Cervenec, J., Knott, J., Boutt, D. F., Hereid, K. 2025. Integrating Groundwater in Coastal Risk Assessment Due to Rising Sea Levels. Enviado a: Water Resources Research

Manuscritos en preparación.....

Pepin, J.D., **Gonzalez-Duque, D.**, Sazeed, N., Kelley, S., Witcher, J., Peacock, J.R., Gomez-Velez, J. D., Key, K. and Person, M. A. 2025. Using Magnetotelluric Surveys and Hydrologic Modeling to Assess Brackish Water Resources in New Mexico, USA. Para ser enviado a: Hydrogeology Journal.

Capítulos en libros.....

Ruiz-Carrascal, D., Armenta-Porras, G. E., **Gonzalez-Duque, D.**, Ruiz-Murcia, J. F., Angarita, H., Rogeliz, C., et al. 2019. Escenarios de cambio climático y variabilidad climática en la macrocuenca Magdalena-Cauca para el horizonte prospectivo 2015-2040. In Análisis de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático de las planicies inundables de la macrocuenca Magdalena-Cauca: Resumen para tomadores de decisiones (pp. 41–49). Bogotá, Colombia: IDEAM and The Nature Conservancy.

Contribuciones a software.....

Gonzalez-Duque, D., Gomez-Velez, J. D., Person, M., Kelley, S., Key, K., and Lucero, D. 2023. Scripts for: Groundwater Circulation within the Mountain Block: Combining Flow and Transport Models with Magnetotelluric Observations to Untangle Its Nested Nature [Software]. FigShare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.23796711>

Gonzalez-Duque, D., Gomez-Velez, J. D., Zarnetske, J. P., Chen, X., and Scheibe, T. D. 2024. Scripts for: “Sinuosity-driven Hyporheic Exchange: Hydrodynamics and Biogeochemical Potential” [Software]. FigShare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.23881518>

Repositorios.....

Gonzalez-Duque, D., & Gomez-Velez, J. D. 2025. WigglyRivers. Python, Gomez-Velez Lab. Retrieved from <https://github.com/gomezvelezlab/WigglyRivers>.

Presentaciones

Contribuciones a charlas en congresos científicos internacionales.....

Gonzalez-Duque, D., Chaudhry, N., Sawyer, A. H., Whittle A., Martello, M. V., Cervenec, J., Knott, J., Boutt, D. F., Hereid, K. 2025. Integrating Groundwater Hazards in Coastal Risk Assessment: A Test Case for a Community Within the Greater Boston Area. H42E-01. AGU Fall Meeting 2025, New Orleans, LA, USA.

Gonzalez-Duque, D., Gomez-Velez, J. D., Chen, X., and Scheibe, T. D. 2022. A continent laced with meandering waterways: Using machine learning to characterize meanders and their implications for river corridor connectivity. H36A-04. AGU Fall Meeting 2022, Chicago, IL, USA. <https://agu.confex.com/agu/fm22/meetingapp.cgi/Paper/1169215>

Gonzalez-Duque, D. and Gomez-Velez J.D. 2021. Exploring the Hydrodynamics and Biogeochemical Potential of Sinuosity-Driven Hyporheic Zones. H31D-02. AGU Fall Meeting 2021, New Orleans, LA, USA. <https://agu.confex.com/agu/fm21/meetingapp.cgi/Paper/948504>.

Gonzalez-Duque, D., Gomez-Velez J., Person M., Kelley S., Lucero D., and Luong L. 2021. What can Electro-magnetic Methods Tell us About the Nested Nature of Groundwater Flow in Mountainous Watersheds? GSA

Connects. doi:10.1130/abs/2021AM-371085

Gonzalez-Duque, D., Gomez-Velez, J., Mahadevan, S., Xingyuan C., Scheibe, T.D. 2019. A Coherent Framework to Upscale Hydrologic Exchange Processes Along River Corridors: A Proof-of-concept for Sinuosity-Driven Hyporheic Exchange. H23D-07. AGU Fall Meeting 2019, San Francisco, CA, USA. <https://agu.confex.com/agu/fm19/meetingapp.cgi/Paper/605871>

Posters y otras charlas.....

Gonzalez-Duque, D., Sawyer A. H., Adams, K. H., Reager, J. T., Hamlington, B., Buzzanga, B. A., David, C. H. 2024. Assessing Model-Based Uncertainty on Saltwater Intrusion Modeling Approaches H41M-0706. AGU Fall Meeting 2024, Washington D.C., USA. <https://agu.confex.com/agu/agu24/meetingapp.cgi/Paper/1741683>

Hrusiksha, P., Adams, K. H., Reager, J. T., Hamlington, B., Buzzanga, B. A., David, C. H., Sawyer A. H., **Gonzalez-Duque, D.** 2024. Quantifying the Uncertainty in Saltwater Intrusion Estimates Under Future Climate Change Scenarios H54C-03. AGU Fall Meeting 2024, Washington D.C., USA. <https://agu.confex.com/agu/agu24/meetingapp.cgi/Paper/1643618>

Gonzalez-Duque, D., Gomez-Velez, J. D., Person, M. A., Kelley, S., and Lucero, D. 2023. Exploring Brackish Water Resources in the Tularosa Basin, New Mexico. Presentado en AGU Fall Meeting 2023, San Francisco, USA: AGU. Retrieved from <https://agu.confex.com/agu/fm23/meetingapp.cgi/Paper/1408105>

Person, M.A., Stone W.D., Gomez-Velez J.D., Kelley S., Witcher J.C., and **Gonzalez-Duque, D.** 2021. Understanding Temperature Overturns near the East Rincon Hills Fault Zone, New Mexico Using Hydrothermal Modeling and Magnetotelluric Data. S25C-0253. AGU, New Orleans, LA. <https://agu.confex.com/agu/fm21/meetingapp.cgi/Person/39370>. Accessed 12 Apr 2022.

Gonzalez-Duque, D., Gomez-Velez, J. D., Person, M. A., Kelly, S., and Lucero, D. D. 2020. Can We Detect Regional to Local Groundwater Flow Systems Using Electromagnetic Methods? H112-0028. AGU Fall Meeting 2020, USA. <https://agu.confex.com/agu/fm20/meetingapp.cgi/Paper/762017>

Gomez-Velez, J.D., Cardenas M.B., **Gonzalez-Duque D.**, Harvey J.W., Krause S., Scheibe T.D., Scott D., Wang C., Boyer E.W., Xingyuan C., Grant S.B., Hornberger G.M., Perez G., Schmadel N.M., and Stegen J. 2020. Redrawing the River Network: Towards a New Generation of Continental-Scale Water Quality Models. H204-08. USA, <https://agu.confex.com/agu/fm20/meetingapp.cgi/Paper/662311>.

Lucero, D.D., Horne, M., **González-Duque, D.**, Person, M.A., Kelly, S., Gomez-Velez, J., Pepin, J.D., Folsom, M., Witcher, Peacock, J. 2019. Interpreting the Plumbing of the Rincon Geothermal System using Electromagnetic Survey and Hydrothermal Models, GP13B-0600, AGU Fall Meeting, San Francisco (USA), December 09-12, 2019. <https://agu.confex.com/agu/fm19/meetingapp.cgi/Paper/620264>

Ruiz-Carrascal, D., Ángel-Sanint, E., Gutiérrez-Lagoueyte, M.E., Ortega-Arango, S., **González-Duque, D.**, Restrepo-Correa, I., Posada-Posada, M.I., and Gutiérrez-Pemberthy, J.G. (2018). Towards enhancing and disseminating scientific knowledge on the upper-tropospheric warming and its impacts on the overall integrity of páramo environments. II International Conference on Research for Sustainable Development in Mountain Regions (Symposium 9: Climate Change Adaptation in Mountainous Regions), Mountains 2018, Nova Friburgo, Brazil, December 11-15, 2018.

Ruiz-Carrascal, D., Restrepo-Correa, I., and **González-Duque, D.** 2018. Reconstructing late Pleistocene to Holocene glacial advances to assess the fast warming of the northern Andes. IV International Conference on El Niño Southern Oscillation: ENSO in a warmer climate. Session III: ENSO and other modes of climate variability (intraseasonal, decadal, centennial). October 16-18, 2018. Guayaquil – Ecuador.

Ruiz-Carrascal, D., Gutiérrez-Lagoueyte, M.E., **González-Duque, D.**, and Restrepo-Correa, I. 2018. Reconstructing temperature and moisture variability in the upper ranges of the Colombian Andes to assess the fast warming of the northern Andes. MtnClim 2018 - Anticipating climate change impacts in mountains: embracing variability. Focus area: causes and consequences of temperature and hydroclimate variability during the Common Era. Rocky Mountain Biological Laboratory, Gothic, Colorado, USA, September 17 – 21, 2018.

Ruiz D, Herzog SK, Gutiérrez ME, **González-Duque D**, Cuevas-Moreno J, del Valle JI, Andreu-Hayles L, Herrera DA, and Martínez R 2017. Tropical Andean ecosystems and the need to keep warming limits below a +1.5°C threshold. 2017 American Geophysical Union Fall Meeting; session number and title: GC53A: The rocky road to 1.5 degrees: (re)evaluating the Paris targets II. New Orleans Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana, USA, December 11-15, 2017.

Ortega S, Angel E, **González-Duque D**, Alvarez-Villa OA, and Ruiz-Carrascal D. Reconstructing synthetic hourly time series of near-surface air temperatures in a mountainous region of the tropical Andes. Session' GC51D Taking the temperature of the Earth: challenges, trends, and applications across all Earth surface domains', Program Global Environmental Change, 2016 AGU Fall Meeting, San Francisco (USA), December 2016. <https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/193208>

Angel E, Ortega S, **González-Duque D**, and Ruiz-Carrascal D. Potential decline in geothermal energy generation due to rising temperatures under climate change scenarios. Session 'GC53G Renewable energy: wind, solar, marine, and open topics II', Program Global Environmental Change, 2016 AGU Fall Meeting, San Francisco (USA), December 2016. <https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/191891>

Sesiones convocadas y presididas en congresos científicos internacionales.....

Person, M.A., B. Dugan, A. Micallef, A. S. Mayer, and **Gonzalez-Duque, D.** 2023. New Developments in the Exploration for and Development of Inland Brackish Water Resources and Continental Shelf Freshened Groundwater Poster. AGU, San Francisco, USA. <https://agu.confex.com/agu/fm23/meetingapp.cgi/Session/184804>

Becker, P.S., S. Rathore, **Gonzalez-Duque, D.**, and Garayburu-Caruso, V. 2022. Groundwater-Surface Water Interactions: Integrating Physical, Biological, and Chemical Patterns and Processes Across Systems and Scales. AGU, Chicago, USA. <https://agu.confex.com/agu/fm22/meetingapp.cgi/Paper/1212057>

Turetaia, A., Kurz, M.J., Kaufman, M., Schneidewind, U., Kaufman, M., **Gonzalez-Duque, D.**, and Kurz, M.J. 2021. Groundwater-Surface Water Interactions: Integrating Physical, Biological, and Chemical Patterns and Processes Across Systems and Scales III Oral. AGU, New Orleans, LA. <https://agu.confex.com/agu/fm21/meetingapp.cgi/Session/137100>

Seminarios.....

Gonzalez-Duque, D. 2025. From Mountains to Coasts: Groundwater dynamics and their impact on solute transport. Earth Sciences Seminar. The Ohio State University, Columbus, OH, USA. <https://earthsciences.osu.edu/events/earth-sciences-seminar-dr.-daniel-gonzalez-duque-mountains-coasts-groundwater-dynamics-and>

Gonzalez-Duque, D. 2024. From Mountains to Bedforms: Multiscale Groundwater Dynamics and its Influence on Solute and Energy Fate and Transport. Groundwater Hydrology Group (GHS), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spain. <https://www.h2ogeo.upc.edu/novedad/76%7D>

Reconocimientos & Honores

○ AGU Horton Research Grant	2022
○ Carl E. Adams Graduate Award, Ingeniería Civil & Ambiental, Vanderbilt University	2019-2020
○ Beca Docente, Departamento de Geociencias, Universidad Nacional de Colombia	2014-2016
○ Research Assistantship, Inter-American Institute for Global Change Research (IAI)	2014
○ Mención honorífica de tesis de pregrado, Ingeniería Ambiental, Universidad EIA	2014
○ Beca de Ingeniería Ambiental, Universidad EIA	2009-2014

Habilidades Técnicas

- **Programación:** Habilidades avanzadas en Python, Linux y Git; medias en MATLAB y R.
- **Modelación:** Habilidades avanzadas en COMSOL Multiphysics y MODFLOW; básicas en EPANet, OpenFOAM, PFlotran y HydroGeoSphere.

- **Sistemas de Información Geográfica:** Habilidades avanzadas en ArcGIS (ArcMap, ArcPro) y QGIS.
- **Microsoft Office:** Habilidades avanzadas en Excel, Word y PowerPoint.
- **Redacción técnica e informes:** Capacidad para detallar enfoques metodológicos, incluida la adquisición de datos y sus limitaciones; competencia avanzada en la preparación de figuras en Python y ArcGIS; competencia avanzada en la preparación de informes en LaTeX.

Capacitaciones

- Summer of Applied Geophysics Experience (SAGE) 2022
- Responsible Conduct of Research Training through online CITI course 2020

Afiliaciones Profesionales

- American Geophysical Union (AGU)
- International Association of Hydrogeologist (IAH)
- Coastal Groundwater Network (CGN)

Liderazgo y participación comunitaria

Coastal Groundwater Network <i>Miembro del Comité</i>	Internacional <i>Febrero 2024 – Presente</i>
Vanderbilt Graduate Student Council <i>Analista de Datos</i>	Nashville, TN <i>Febrero 2023 – Diciembre 2023</i>
Hands on Nashville <i>Voluntario – Nashville flood recovery assistance after April 2021 floods</i>	Nashville, TN <i>Abril 2021</i>

Languages

- **Inglés:** C1
- **Español:** Nativo

Referencias

Dr. Audrey H. Sawyer
Investigadora Distinguida, Grupo de Hidrología Subsuperficial
 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 +34 934016869 — audrey.sawyer@upc.edu

Dr. Jesus D. Gomez-Velez
Associate Professor, Civil and Environmental Engineering
 Iowa University
 +1 (615) 602-5566 — jesus-gomezvelez@uiowa.edu

Dr. Mark A. Person
Professor of Hydrology, Earth & Environmental Science
 New Mexico Tech
 +1 (575) 835-6506 — mark.person@nmt.edu